

Numerične metode standardne normalne porazdelitvene funkcije (CDF)

Ta modul implementira numerične aproksimacije standardne normalne kumulativne porazdelitvene funkcije (CDF) z uporabo dveh dopolnjujočih pristopov:

- Gauss–Legendre kvadratura (visoka natančnost v osrednjem območju)
- Asimptotična razširitev (stabilna za repne verjetnosti)
- Hibridna metoda, ki združuje oba pristopa

Matematična definicija

Standardna normalna CDF je definirana kot:

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt$$

Ker ta integral nima zaprte oblike, so potrebne numerične metode.

Implementirane metode

1. Gauss–Legendre kvadratura

Ta metoda numerično izračuna integral z uporabo Gauss–Legendre vozlišč in uteži.

Uporaba:

Visoka natančnost za zmerne vrednosti x v intervalu $[-5, 5]$.

2. Asimptotična razširitev

Uporablja se za velike pozitivne vrednosti x in aproksimira Gaussov rep:

$$Q(x) = 1 - \Phi(x)$$

$$Q(x) \approx \frac{e^{-x^2/2}}{x\sqrt{2\pi}} (1 + \text{členi vrste})$$

Ta metoda je stabilna za velike x .

3. Hibridna metoda

- $x \leq 5$ – Gauss–Legendre kvadratura
 - $x > 5$ – asimptotična razširitev
-

Podrobnosti implementacije

- Red kvadrature: $N = 20$
 - Knjižnica: FastGaussQuadrature
 - Vnaprej izračunana vozlišča in uteži
-

Rezultati

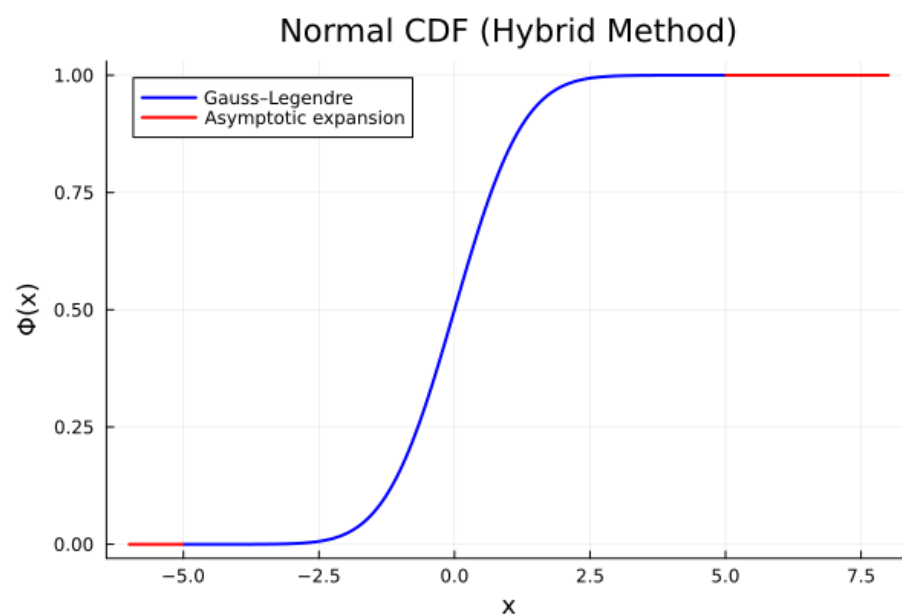


Figure 1: Graf CDF